

DIETA INVERNALE DEL GUFO COMUNE *Asio otus* IN UN'AREA DELL'UMBRIA (MONTEFALCO, ITALIA CENTRALE)

ANGELA GAGGI¹ & ANDREA MARIA PACI²

¹Via dell'Antico Forno 2, 06012 Città di Castello (PG), angigaggi@libero.it; ²Provincia di Perugia, Servizio Informazione, Comunicazione e Decentrato, Via Martiri della Libertà 20, 06012 Città di Castello (PG)

KEY WORDS: *ASIO OTUS*, ROOST, UMBRIA, WINTER DIET

Summary The diet of a roost of *Asio otus* was studied during the winter period. This roost was located in a cemetery and the analysis of pellets showed a high predation on *Apodemus sylvaticus*, but also that Long-eared owls feed on various species of preys.

È stato individuato un roost di gufo comune *Asio otus*, che ha consentito un'indagine sulle abitudini alimentari della specie durante lo svernamento. Tra novembre e dicembre 2010, sono stati visitati 55 cimiteri in tutta la regione, siti tra i più idonei ad ospitare roost di *Asio otus* (Brichetti & Fracasso, 2006).

Unico sito di svernamento è risultato il piccolo cimitero di Madonna della Stella (232 m s.l.m., comune di Montefalco, PG), situato nel mezzo della Valle Umbra e caratterizzato dalla presenza di *Cupressus sempervirens* delle var. *horizontalis* e *pyramidalis*, di un agglomerato suburbano contornato da campagna a conduzione tradizionale e canali irrigui. Si colloca nel piano bioclimatico basso-collinare, coincidente con il limite di penetrazione degli influssi climatici mediterranei e caratterizzato dalla media delle temperature minime invernali leggermente superiore a 0°C (Orsomanova *et al.*, 1999). In quest'area, sono state effettuate 11 uscite tra il 6/11/2010 e il 27/03/2011, raccolte 390 borre integre e circa altrettante distrutte dal passaggio di persone e veicoli. Nei giorni 29/12/2010, 10/02 e 20/03/2011, sono stati contati rispettivamente 5, 1, e 0 individui in partenza per la caccia. Sono stati calcolati: frequenza percentuale (PNI), frequenza percentuale in biomassa (PBI) e biomassa totale delle prede, pasto medio (biomassa totale/numero borre), numero medio di prede/borra $\pm DS$. I valori di biomassa delle singole prede sono stati estrapolati da Gaggi & Paci (2009). Per altre valutazioni si sono applicati: il test non parametrico del χ^2 , l'indice normalizzato di Levins, B_n , come in Feinsinger *et al.*, 1981; i taxa sono stati raggruppati in 5 categorie principali), la correlazione per ranghi di Spearman, r_s , e sono stati calcolati alcuni indici biotici (Tab. 1). Le borre misurate (201) avevano le seguenti dimensioni medie: mm $30,65 \pm 9,16 DS$ (min 17,00, max 73,00,) x mm $17,8 \pm 3,87 DS$ (min 10,00, max 29,00). Analizzando i mesi da novembre a febbraio (con esclusione della prima raccolta), risulta che *Asio otus* preda significativamente con maggiore frequenza i Roditori rispetto all'insieme degli altri taxa ($\chi^2 = 20,88$, g.l. 3, $P < 0,0005$). Dall'analisi di 854 prede (biomassa totale di 20811 g), appartenenti a 19 taxa, il topo selvatico *Apodemus sylvaticus* risulta la specie più predata sia come frequenza numerica che in biomassa (PNI 51,29; PBI 52,62), a cui segue l'arvicola del Savi *Microtus gr. savii* (PNI 22,95; PBI 18,84). Altri Rodentia (topolino domestico *Mus musculus* e ratto nero *Rattus rattus*) risultano complessivamente più scarsi (PNI 0,70; PBI 2,43) così come i Sorichomorpha (PNI 0,5; PBI 0,08). Tra gli Uccelli, il cardellino *Carduelis carduelis* è la specie numericamente più importante mentre lo storno *Sturnus vulgaris* presenta il maggior valore percentuale in biomassa. Nel loro insieme i Passeriformes hanno PNI pari a 18,15 e PBI pari a 21,00. Occasionale la predazione su Insetti (Carabidae PNI 0,59, PBI 0,01). Il peso delle prede è variato tra 0,4 g (Carabidae sp.) e 150

g (*Rattus rattus* di medie dimensioni) (Tab. 1).

Dal confronto tra la percentuale in biomassa delle principali categorie di prede e l'ampiezza di nicchia trofica, *A. sylvaticus* risulta la preda principale ($r_s = -0,927$, $P < 0,01$, $N = 10$) mentre gli Uccelli mostrano una correlazione positiva significativa ($r_s = 0,606$, $P < 0,05$, $N = 10$) come categoria alimentare alternativa. *Microtus* gr. *savii* mostra una correlazione non significativa ($r_s = -0,048$, n.s., $N = 10$).

Il valore minimo dell'ampiezza di nicchia ($B_n = 0,43$) è stato raggiunto il 28/11/2010, quando *A. sylvaticus* presenta PNI di 63,30 % e PBI di 66,33%. Il valore massimo ($B_n = 0,67$) corrisponde invece alle raccolte del 28/01 e del 27/02/2011, quando *A. sylvaticus* scende ai minimi di PNI e PBI (30,30% e 26,36% nel primo caso; 46,61% e 45,04% nell'altro). Il numero medio di prede/borra è pari a $1,38 \pm 0,09$ DS, il pasto medio pari a 33,16 g di cibo.

Questi primi dati sulla dieta invernale di *Asio otus* in Umbria, evidenziano la massiccia predazione su *A. sylvaticus*, la preda più rappresentativa per abbondanza relativa e biomassa percentuale tranne che in gennaio, quando viene significativamente superata dagli Uccelli. Ciò in accordo con quanto osservato in alcune aree dell'Italia settentrionale (Galeotti & Canova, 1994; Bertolino *et al.*, 2001), dove anche l'alimentazione è varia, e diversamente da quanto registrato per altre zone italiane del nord (Fasano *et al.*, 2009) e per l'Europa centrale e settentrionale (Tome, 1994; Benedek & Sîrbu, 2010). In aree dell'Italia meridionale è notevole il numero di specie predate ma la preda principale rimane *M. gr. savii* (Cecere & Vicini, 2000).

Nell'insieme quindi, nonostante lo stretto legame con *A. sylvaticus*, *Asio otus* sembra avere una plasticità alimentare tale da consentirgli di sfruttare un ampio ventaglio di risorse, soprattutto durante i mesi in cui si riduce la disponibilità delle prede principali.

Bibliografia

BENEDEK AM, SÎRBU I 2010. TRAVAUX DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE "GRIGORE ANTIPA", VOL. LIII: 479-487; BERTOLINO S, GIBERTI E, PERRONE A 2001. CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 79(12): 2192-2198; BRICHETTI P, FRACASSO G 2006. ALBERTO PERDISA EDITORE, BOLOGNA; CECERE F, VICINI G 2000. HYSTRIX (N.S.) 11(2): 47-53; FASANO D, FANO EA, SALA B 2009. ALULA, XVI(1-2): 23-28; FEISINGER P, SPEARS EE, POOLE RW 1981. ECOLOGY 62(1): 27-32; GAGGI A, PACI AM 2009. UCCELLI D'ITALIA XXXIV: 19-34; GALEOTTI P, CANOVA L 1994. J. RAPTOR RES. 28(4): 265-268; ORSOMANDO E, CATORCI A, PITZALIS M, RAPONI M 1999. REGIONE DELL'UMBRIA; TOME D 1994. J. RAPTOR. RES. 28(4): 253-258.

Tabella 1 - Numero di prede, frequenze percentuali numeriche (PNI), biomassa delle prede, frequenze percentuali della biomassa (PBI) e parametri calcolati sul totale delle prede

Taxa	Materiale completo				Materiale completo				Parametri utilizzati	
	N	PNI	B	PBI	Taxa	N	PNI	B	PBI	Numero prede
Carabidae indet.	5	0,59	2	0,01	Passeriformes indet.	70	8,20	2310	11,10	Numero medio prede/ borra
Tot. Insecta	5	0,59	2	0,01	Tot. Aves	155	18,15	4370	21,00	Pasto medio
<i>Motacilla alba</i>	15	1,76	345	1,66	<i>Suncus etruscus</i>	4	0,47	8	0,04	Indice normalizzato di Levins
<i>Turdus merula</i>	1	0,12	100	0,48	<i>Crocidura leucodon</i>	1	0,12	9	0,04	Indice di Gini - Simpson
<i>Sturnus vulgaris</i>	6	0,70	450	2,16	<i>Microtus gr. savii</i>	196	22,95	3920	18,84	Indice di Shannon -Wiener*
<i>Passer domesticus</i>	4	0,47	120	0,58	<i>Apodemus sylvaticus</i>	438	51,29	10950	52,62	Indice di Pielou
<i>Passer montanus</i>	11	1,29	253	1,22	<i>Mus musculus</i>	3	0,35	57	0,27	*max 2,94
<i>Fringilla coelebs</i>	10	1,17	200	0,96	<i>Rattus rattus</i>	3	0,35	450	2,16	
<i>Carduelis carduelis</i>	24	2,81	384	1,85	Rodentia indet.	49	5,74	1045	5,02	
<i>Carduelis chloris</i>	1	0,12	30	0,14	Tot. Mammalia	694	81,26	16439	78,99	
<i>Carduelis spinus</i>	9	1,05	126	0,61	Totali	854		20811		
<i>Serinus serinus</i>	4	0,47	52	0,25						